שם: _____ תאריך: _____

דמיון משולשים

תזכורת
- **משפט ז.ז:** שתי זוויות שוות ← המשולשים דומים
- **יחס הדמיון k:** פי כמה גדלה כל צלע
- **ישר מקביל לצלע:** $DE \parallel BC \leftarrow \frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC}$ (משווים לכל הצלע AB)
- **היקף ושטח:** ההיקף גדל פי k, והשטח פי k^2

1 האם המשולשים דומים? ★★☆

כתבו "כן" או "לא".

א. במשולש אחד זוויות של $40°$ ו-$60°$, ובמשולש אחר זוויות של $60°$ ו-$80°$. _____

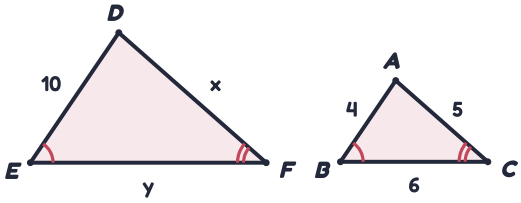
ב. במשולש אחד זוויות של $50°$ ו-$60°$, ובמשולש אחר זוויות של $50°$ ו-$80°$. _____

ג. שני משולשים ישרי-זווית, ובכל אחד מהם זווית של $35°$. _____

ד. שני משולשים שווי-שוקיים, ובשניהם זווית הראש $40°$. _____

2 שני משולשים דומים ★★☆

זוויות שמסומנות באותו מספר קשתות שוות זו לזו.



א. למה המשולשים דומים? _____

ב. מה יחס הדמיון? _____

ג. מצאו את x ואת y. _____

ד. פי כמה גדול השטח של המשולש הגדול? _____

3 צלעות חסרות ★★☆

מצאו קודם את יחס הדמיון.

א. במשולש הקטן צלעות 3, 4, 6. במשולש שדומה לו הצלע הקצרה ביותר היא 9. מה שתי הצלעות האחרות?

_____

ב. במשולש צלעות 8, 10, 12. במשולש קטן שדומה לו הצלע הארוכה ביותר היא 9. מה שתי הצלעות האחרות?

_____

4 צל וגובה ★★☆

באותה שעה קרני השמש יוצרות משולשים דומים.

א. מקל באורך 1.2 מ' מטיל צל של 1.5 מ'. באותו זמן לעץ יש צל של 10 מ'.

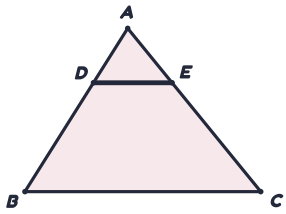
מה גובה העץ? _____

ב. אדם בגובה 1.7 מ' מטיל צל של 2.5 מ'. לבניין יש צל של 30 מ'.

מה גובה הבניין? _____

5 ישר מקביל לצלע

במשולש ABC הקטע DE מקביל ל-BC. ★★☆



א. $AD = 2,\ DB = 4,\ DE = 3$

$BC =$ ____

ב. $AD = 5,\ DB = 3,\ BC = 16$

$DE =$ ____

ג. $AD = 4,\ AB = 10,\ DE = 6$

$BC =$ ____

ד. $AE = 3,\ EC = 6,\ BC = 12$

$DE =$ ____

6 היקף ושטח

★★☆

א. שני משולשים דומים ביחס **4 : 1**. היקף הקטן **15** ס"מ, ושטחו **10** סמ"ר.

היקף הגדול: ____ ס"מ שטח הגדול: ____ סמ"ר

ב. שטח של משולש אחד **12** סמ"ר, ושל משולש שדומה לו **108** סמ"ר.

יחס הדמיון: ____

ג. שני משולשים דומים ביחס **3 : 2**. שטח הגדול **45** סמ"ר.

שטח הקטן: ____ סמ"ר

7 מראה על הרצפה

★★★

א. מראה מונחת על הרצפה, **3** מ' מאדם שגובה עיניו **1.5** מ'. האדם רואה במראה את ראש העץ. המרחק מהמראה לעץ הוא **12** מ'.

א. למה המשולשים דומים? _____

ב. מה גובה העץ? _____

8 נכון או לא נכון?

כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. כל שני משולשים ישרי-זווית ושווי-שוקיים דומים זה לזה. _____

ב. אם יחס הדמיון הוא **3**, יחס השטחים הוא **6**. _____

ג. במשולשים דומים, הזוויות המתאימות שוות. _____

דמיון משולשים

1 **האם המשולשים דומים?**

א. כן – הזווית השלישית בכל אחד משלימה ל-$180°$ ב. לא – הזוויות הן $50°, 60°, 70°$ מול $50°, 80°, 50°$

ג. כן ד. כן – זוויות הבסיס $70°$ בשניהם

2 **שני משולשים דומים**

א. שתי זוויות שוות (ז.ז) ב. $k = \frac{10}{4} = 2.5$ ג. $x = 5 \cdot 2.5 = 12.5$, $y = 6 \cdot 2.5 = 15$ ד. $2.5^2 = 6.25$

3 **צלעות חסרות**

א. $k = 3$: הצלעות 12 ו-18 ב. $k = 0.75$: הצלעות 6 ו-7.5

4 **צל וגובה**

א. $1.2 \cdot \frac{10}{1.5} = 8$ ב. $12 \cdot 1.7 = 20.4$

5 **ישר מקביל לצלע**

א. $BC = 9$ ב. $DE = 10$ ג. $BC = 15$ ד. $DE = 4$

6 **היקף ושטח**

א. היקף 60 ס"מ, שטח 160 סמ"ר ב. $12 : 108 = 9$, ולכן $k = 3$ ג. $45 \cdot \frac{4}{9} = 20$

7 **מראה על הרצפה**

אא. זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה, ושני המשולשים ישרי-זווית אב. $1.5 \cdot \frac{12}{3} = 6$

8 **נכון או לא נכון?**

א. נכון – הזוויות $90°, 45°, 45°$ ב. לא נכון – 9 ג. נכון